

Test Match Target

Statement:

একটা Test match-এ:

Australia batting করেছে 1st এবং 3rd innings এ

India batting করেছে 2nd এবং 4th innings এ

দেওয়া আছে:

Australia 1st innings এ X runs করেছে

India 2nd innings এ Y runs করেছে

Australia 3rd innings এ Z runs করেছে

Australia-এর total runs: $X + Z$

India ইতিমধ্যে Y runs করেছে

Cricket-এ জিততে হলে opponent-এর total থেকে strictly বেশি runs করতে হয়।

Target:

India-এর 4th innings এ minimum কত runs লাগবে match জিততে — সেটা বের করতে হবে।

যদি India already এগিয়ে থাকে, answer = 0

Hints:

- প্রথমে Australia-এর total বের করো:

$$\text{total} = X + Z$$

- তারপর compare করো:

Y vs total

Case 1: যদি:

$$Y > \text{total}$$

India already ahead

$$\text{answer} = 0$$

Case 2: যদি:

$$Y \leq \text{total}$$

India-কে strictly বেশি করতে হবে

মানে দরকার:
 $(\text{total} - Y) + 1$

Cricket Nets

Statement:

Chef cricket nets-এ practice করছে।

Practice-এর দুইটা phase আছে:

Phase 1

প্রতি বলে 1 run

প্রতি বলের cost 10 rupees

এই phase শুধুমাত্র প্রথম 20 balls পর্যন্ত

Phase 2

20 বলের পরে শুরু হয়

প্রতি বলে 2 runs

প্রতি বলের cost 5 rupees

দেওয়া আছে Chef মোট X runs করেছে।

Find করতে হবে মোট কত টাকা pay করেছে।

Guaranteed: X সবসময় even

Target:

Chef মোট কত rupees pay করেছে সেটা বের করতে হবে।

Hints:

- প্রথম 20 runs পর্যন্ত:
1 run per ball

তাই: 20 runs = 20 balls = 20×10 rupees

- Case 1: যদি:

$$X \leq 20$$

সব runs প্রথম phase-এই হয়েছে

$$\text{Cost: } X \times 10$$

- Case 2: যদি:

$$X > 20$$

প্রথম 20 runs-এর cost fixed:

$$20 \times 10 = 200$$

Remaining runs:

$$X - 20$$

Second phase-এ:

2 runs per ball

প্রয়োজনীয় balls: $(X - 20) / 2$

Second phase cost: $((X - 20) / 2) \times 5$

WEC-REC

Statement:

N জন participant contest-এ participate করেছে।

প্রতিটা participant-এর score $A[i]$ দেওয়া আছে।

WEC একটি special ranking system ব্যবহার করে:

যাদের score same $\rightarrow$ তারা একই cluster

Highest score cluster $\rightarrow$ rank 1

Next highest score cluster $\rightarrow$ rank 2

এভাবে চলবে

শুধুমাত্র top K clusters-এর candidates next round-এর জন্য eligible।

কিন্তু maximum X জনকেই select করা যাবে।

Target:

Maximum কতজন candidate select করা যাবে সেটা বের করতে হবে।

Hints:

- প্রথমে same scores গুলো group করো
অর্থাৎ frequency count করো
- Clusters rank হবে score অনুযায়ী descending order-এ
- Top K clusters-এর total candidate count বের করো
- Final answer:
 $\min(\text{total_eligible}, X)$

Modular Mirrors

Statement:

তোমাকে N এবং M দেওয়া আছে।

তোমাকে length N এর একটা array A বানাতে হবে যাতে:

$$0 \leq A[i] < M$$

$$\text{অন্তত একটা } A[i] > 0$$

এবং প্রতিটা index-এর জন্য:

$$A[i] \equiv A[i-1] + A[i+1] \pmod{M}$$

Boundary values:

$$A[0] = 0$$

$$A[N+1] = 0$$

Target:

যদি valid array বানানো possible হয় $\rightarrow$ যেকোনো একটা print করো

না হলে -1

Hints:

- Equation টা rearrange করো
দেওয়া আছে:
 $A[i] \equiv A[i-1] + A[i+1] \pmod{M}$
মানে: $A[i+1] \equiv A[i] - A[i-1] \pmod{M}$
অর্থাৎ: প্রথম দুইটা value জানলে পুরো sequence determine হয়ে যায়
- Small Cases Observe করো
একটা repeating pattern পাওয়া যায়:
 $x, x, 0, -x, -x, 0 \dots \pmod{M}$ অনুযায়ী negative value handle হবে
- Build শেষে boundary condition satisfy করা গেলে ওটাই ans, নাহলে -1
- Construction Idea
1 1 0 pattern repeat করো
প্রয়োজন হলে modulo দিয়ে adjust করো